

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра управления инновациями(УИ)

ОТЧЕТ

по дисциплине

«Программная инженерия»

Обучающийся гр. 053

Фёклин А В

Суворов Н.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Руководитель: Зоркальцев А.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

ВВЕДЕНИЕ

В рамках данной работы было выполнено практическое задание по освоению базовых операций с системой контроля версий Git через веб-интерфейс GitHub. Все действия производились в онлайн-режиме без использования локального клиента и командной строки.

Цель работы: получить навыки создания репозитория, работы с коммитами, ветками и слияниями через веб-интерфейс GitHub.

1. СОЗДАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ

Для начала работы необходимо авторизоваться на сайте github.com. После входа в личный кабинет был выполнен переход к созданию нового репозитория.

Порядок действий:

1. На главной странице нажата кнопка «New» (или «+» → «New repository») в левом верхнем углу.
2. В поле Repository name введено имя репозитория — practice-git.
3. Добавлено краткое описание в поле Description.
4. Установлен флажок Add a README file для автоматического создания стартового файла.
5. Тип видимости оставлен Public.
6. Нажата кнопка Create repository.

2.СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО КОММИТА

После создания репозитория был выполнен первый коммит — добавлен новый файл `hello.txt` с текстом.

Порядок действий:

1. На странице репозитория нажата кнопка `Add file → Create new file`.
2. В поле имени файла введено `hello.txt`.
3. В области редактирования добавлен текст: `Привет, GitHub!`.
4. Внизу страницы в разделе `Commit new file` введено сообщение коммита: `Добавлен файл hello.txt`.
5. Нажата кнопка `Commit new file`.

3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ФАЙЛА И ВТОРОЙ КОММИТ

Далее был отредактирован уже существующий файл для проверки механизма отслеживания изменений.

Порядок действий:

1. Открыт файл hello.txt в репозитории.
2. Нажата иконка карандаша (Edit this file).
3. В текст добавлена новая строка: Это второе изменение файла.
4. Заполнено поле Commit changes с сообщением Изменён файл hello.txt.
5. Нажата кнопка Commit changes.

4. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВЕТКИ

Для демонстрации работы с ветвлением была создана отдельная ветка.

Порядок действий:

1. На главной странице репозитория нажата кнопка с названием текущей ветки (main) — выпадающий список.
2. В поле поиска введено имя новой ветки: new 2.
3. Нажата кнопка Create branch: feature-branch.

5. КОММИТ В НОВОЙ ВЕТКЕ

Находясь в ветке `feature-branch`, был создан новый файл `feature.txt`.

Порядок действий:

1. Нажата кнопка `Add file` → `Create new file`.
2. Создан файл `feature.txt` с содержимым Это файл в отдельной ветке.
3. Введено сообщение коммита: Добавлен файл в ветке `feature-branch`.
4. Нажата кнопка `Commit new file`.

6. СОЗДАНИЕ PULL REQUEST И СЛИЯНИЕ (MERGE COMMIT)

Для объединения изменений из ветки `feature-branch` в основную ветку `main` был создан Pull Request (PR).

Порядок действий:

1. На странице репозитория нажата вкладка Pull requests.
2. Нажата кнопка New pull request.
3. В качестве base выбрана ветка `main`, в качестве compare — `feature-branch`.
4. Проверено отсутствие конфликтов (отображается надпись Able to merge).
5. Нажата кнопка Create pull request.
6. Заполнены поля: заголовок Merge feature-branch into main и описание.
7. Нажата кнопка Create pull request повторно.
8. На странице PR нажата кнопка Merge pull request.
9. В поле сообщения слияния оставлено значение по умолчанию (например, Merge pull request #1 from feature-branch) — это и есть коммит слияния.
10. Нажата кнопка Confirm merge.
11. При необходимости нажата кнопка Delete branch для удаления слитой ветки.

7. ПРОСМОТР ИСТОРИИ КОММИТОВ ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ

После завершения слияния была открыта вкладка Commits для проверки истории.

Порядок действий:

1. Переход во вкладку Commits в основной ветке main.
2. Проверка наличия всех коммитов, включая коммит слияния (он отмечен отдельным значком и содержит слово «Merge»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были выполнены все ключевые операции с GitHub в веб-интерфейсе:

- создание репозитория;
- создание и редактирование файлов;
- выполнение коммитов с осмысленными сообщениями;
- работа с ветками;
- создание Pull Request;
- слияние веток с формированием коммита слияния;
- просмотр истории изменений.

Освоенные навыки позволяют вести разработку и совместную работу над проектами непосредственно через браузер, без установки дополнительного программного обеспечения.